



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  
Υπολογιστών

# Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Γρίφος

Ιωνας Τσακίρης 03123077\*

8 Οκτωβρίου 2026

---

\*el23077@mail.ntua.gr

## Εμπόδιο 0

### Διάγνωση

Χρησιμοποιώντας την `ltrace -SCf` βλέπουμε την κλήση `open(".hello_there", 0, 00) = -1`.

### Επίλυση

Δημιουργούμε το ζητούμενο αρχείο ώστε η κλήση να επιτυχάνει.

## Εμπόδιο 1

### Διάγνωση

Όμοια, γίνεται κλήση της `open(..., O_WRONLY, ...)`, την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε.

### Επίλυση

Αλλάζουμε την επίτρεψη του αρχείου σε 0444, δηλαδή σε read-only.

## Εμπόδιο 2

### Διάγνωση

Από την κάτωθι έξοδο του `ltrace`, παρατηρούμε ότι ο γρίφος θέτει ένα `alarm(10)` και handlers για τα `SIGCONT`, `SIGALRM`.

```
[pid 9018] signal(SIGALRM, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(14, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed> ) = nil
[pid 9018] signal(SIGCONT, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(18, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed> ) = nil
[pid 9018] alarm(10 <unfinished ...>
[pid 9018] alarm@SYS(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 8) = 0
[pid 9018] <... alarm resumed> ) = 0
[pid 9018] pause(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 0x7f68488e60ab <unfinished ...>
[pid 9018] pause@SYS() = -514
[pid 9018] ---- SIGALRM (Alarm clock) ----
[pid 9018] rt_sigreturn@SYS(14, 0x7ffc6c8150b0, 0x7ffc6c814f80, 0) = -4
```

### Επίλυση

Εκτελούμε τον γρίφο ως παιδί ενός άλλου προγράμματος, το οποίο του στέλνει `SIGCONT` πριν τη λήξη του χρονόμετρου.

## Εμπόδιο 3

### Διάγνωση

Όμοια με το εμπόδιο 6 του αντίστοιχου γρίφου του εισαγωγικού μαθήματος.

```
[pid 10048] getenv("ANSWER") = nil
```

## Επίλυση

$42 \pm \phi^4$

## Εμπόδιο 4

### Διάγνωση

```
[pid 11536] open("magic_mirror", 0x2, 021 <unfinished ...>
[pid 11536] openat@SYS(AT_FDCWD, "magic_mirror", 0x2, 00) = 4
[pid 11536] <... open resumed> ) = 4
[pid 11536] rand() = 1036441011
[pid 11536] write(4, "V", 1 <unfinished ...>
[pid 11536] write@SYS(4, "V", 1) = 1
[pid 11536] <... write resumed> ) = 1
[pid 11536] read(4 <unfinished ...>
[pid 11536] read@SYS(4, "", 1) = 0
```

## Επίλυση

Δημιουργούμε ένα named FIFO pipe για τη διεργασία (βλ. `mkfifo(3)`).

## Εμπόδιο 5

### Διάγνωση

Γίνεται κλίση της `fcntl` με `fildes = 99`.

## Επίλυση

Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με δικαιώματα ανάγνωσης και γραφής, και με χρήση του `dup2()` του αναθέτουμε ως file descriptor τον αριθμό 99.

## Εμπόδιο 1

### Διάγνωση

### Επίλυση